



Guía de Estudio 4

Introducción al Álgebra

Expresiones Algebraicas, Términos Semejantes y Suma/Resta de Polinomios

Presentación: El álgebra es el lenguaje de la matemática: nos permite generalizar patrones y resolver problemas que la aritmética sola no puede. En esta guía aprenderás a reconocer los elementos de una expresión algebraica, a identificar términos semejantes, a ordenar polinomios y a sumarlos y restarlos con los métodos horizontal y vertical. También aprenderás a multiplicar un polinomio por un escalar y a combinar todo en expresiones más complejas. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos**, y al final hay una sección de **ejercicios progresivos** por niveles.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Expresiones Algebraicas y sus Elementos

1.1. Definición

Expresión algebraica: es una combinación de *números*, *variables* (letras) y *operaciones* (suma, resta, multiplicación, división, potencias).

Ejemplos: $3x + 2$, $5a^2b - 7ab + 1$, $\frac{x}{2} - y$.

Elementos de un término:

- **Coeficiente:** el factor numérico. En $-5x^3$, el coeficiente es -5 .
- **Variable (literal):** la letra que representa un valor desconocido. En $-5x^3$, la variable es x .
- **Exponente:** la potencia a la que está elevada la variable. En $-5x^3$, el exponente es 3.
- **Signo:** el signo (+ o -) que precede al término.

Convención: cuando el coeficiente es 1 o -1 se omite el 1: se escribe x en vez de $1x$, y $-x$ en vez de $-1x$.



1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Identifica el coeficiente, la variable y el exponente de cada término:

$$a) 7x^4 \quad b) -3a^2b \quad c) \frac{2}{5}y$$

Solución:

- $a) 7x^4$: coeficiente 7, variable x , exponente 4.
- $b) -3a^2b$: coeficiente -3 , variables a y b , exponentes 2 y 1 respectivamente.
- $c) \frac{2}{5}y$: coeficiente $\frac{2}{5}$, variable y , exponente 1.

Ejemplo R2. En la expresión $-5x^3 + 4x - 9$, identifica el coeficiente de cada término y el término independiente.

Solución:

- Término $-5x^3$: coeficiente -5 .
- Término $4x$: coeficiente 4 (la variable tiene exponente 1).
- Término -9 : es el **término independiente** (no tiene variable; su coeficiente es -9).

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Indica cuáles de las siguientes son expresiones algebraicas: a) $5x - 3$ b) $7 + 2$ c) $3a^2b$ d) x
2. ★ Identifica el coeficiente de cada término: a) $9x$ b) $-4a^3$ c) $\frac{3}{7}z$ d) $-y$
3. ★ Identifica la variable y el exponente: a) x^5 b) $-2m^3$ c) $6p^2q$
4. ★ En $-7a^3 + 2a - 5$: ¿cuál es el coeficiente del primer término? ¿Cuál es el término independiente?
5. ★★ Escribe el término que cumple: coeficiente -3 , variable x , exponente 4.
6. ★★ Escribe tres términos distintos que tengan coeficiente $\frac{1}{2}$.

2. Términos Algebraicos y Términos Semejantes

2.1. Grado de un término y término independiente

Término algebraico: cada parte de una expresión separada por los signos $+$ o $-$.

Grado de un término: la suma de los exponentes de sus variables.

- $5x^3$ tiene grado 3.
- $-2a^2b^3$ tiene grado $2 + 3 = 5$.
- $7x$ tiene grado 1; 9 tiene grado 0 (no tiene variable).

Término independiente: el término sin variable (grado cero).

2.2. Términos semejantes

Términos semejantes: son aquellos que tienen *exactamente las mismas variables con los mismos exponentes* (misma parte literal).

- Semejantes: $3x^2y$ y $-7x^2y$ (misma parte literal x^2y).
- No semejantes: $3x^2y$ y $3xy^2$ (diferente exponente de la variable).
- No semejantes: $4a$ y $4b$ (diferente variable).

Importante: solo se pueden sumar o restar términos *semejantes*. Los coeficientes se suman o restan y la parte literal se conserva intacta.

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula el grado de cada término: a) $4x^2$ b) $-3a^3b^2$ c) 7 d) $\frac{1}{2}xy^2z$

Solución:

- a) $4x^2$: grado 2.
- b) $-3a^3b^2$: grado $3 + 2 = 5$.
- c) 7: grado 0 (término independiente).
- d) $\frac{1}{2}xy^2z$: grado $1 + 2 + 1 = 4$.



Ejemplo R2. Identifica los términos semejantes en la expresión: $5x^2 + 3x - 2x^2 + 7 + 4x - 1$

Solución:

- Semejantes en x^2 : $5x^2$ y $-2x^2$.
- Semejantes en x : $3x$ y $4x$.
- Semejantes (términos independientes): 7 y -1 .

Ejemplo R3. Reduce la expresión del ejemplo anterior.

Solución: Sumamos los coeficientes de cada grupo de semejantes conservando la parte literal:

$$5x^2 + 3x - 2x^2 + 7 + 4x - 1 = (5 - 2)x^2 + (3 + 4)x + (7 - 1) = 3x^2 + 7x + 6.$$

2.4. Ejercicios propuestos

7. ★Calcula el grado de cada término: a) $8x^3$ b) $-5a^2b^4$ c) 12 d) xyz
8. ★Marca cuáles de los siguientes pares son términos semejantes: a) $3x^2$ y $7x^2$ b) $2a$ y $2b$
c) $-4xy$ y $9xy$ d) x^2y y xy^2
9. ★Reduce: a) $3x + 5x$ b) $7a^2 - 2a^2$ c) $-4y + 4y$ d) $2x + 3y + 4x$
10. ★★Reduce: a) $5x^2 + 2x - 3x^2 + x$ b) $4a^3 - a^3 + 2a^2 + 7$
11. ★★Reduce: $-3m^2n + 5m^2n - mn + 2mn + 8$
12. ★★Escribe dos términos semejantes a $6x^3y^2$ (con coeficientes distintos).

3. Ordenamiento de Polinomios

3.1. Polinomio y su orden

Polinomio: una expresión algebraica con uno o más términos. Ejemplos: $4x - 2x^3 + 7x^2 + 5$ es un polinomio de grado 3.

Orden descendente: de mayor a menor grado.

$$-2x^3 + 7x^2 + 4x + 5$$

Orden ascendente: de menor a mayor grado.

$$5 + 4x + 7x^2 - 2x^3$$



¿Para qué ordenar? Ordenar facilita sumar y restar polinomios (método vertical) y hace más fácil comparar grados. Cuando hay más de una variable, se ordena según la variable que se elija (generalmente la primera).

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Ordena el polinomio $4x - 2x^3 + 7x^2 + 5$ en forma descendente y ascendente.

Solución:

- **Descendente:** $-2x^3 + 7x^2 + 4x + 5$.
- **Ascendente:** $5 + 4x + 7x^2 - 2x^3$.

Ejemplo R2. Ordena $3a^2 - 5 + 4a^4 + a$ en forma descendente e indica su grado.

Solución: Descendente: $4a^4 + 3a^2 + a - 5$. El grado del polinomio es 4 (el mayor exponente).

3.3. Ejercicios propuestos

13. ★ Ordena en forma descendente: a) $5x + 3x^2 - 7$ b) $2y^3 + y - 4y^2 + 8$
14. ★ Ordena en forma ascendente: $3x^4 - 2 + x^2 + 5x^3$
15. ★★ Indica el grado de cada polinomio: a) $7x^5 - 2x^3 + x$ b) $4a^2b + 3ab^2 + 9$
16. ★★ Ordena $5b - 3b^3 + 2b^2 - 1$ en forma descendente y señala su término independiente.

4. Suma de Polinomios

4.1. Regla fundamental

Regla: solo se suman **términos semejantes**. Los coeficientes se suman y la parte literal se conserva.

Suma de coeficientes:

- Mismo signo: se suman los valores absolutos y se conserva el signo. Ejemplo: $3x + 5x = 8x$; $-2x - 4x = -6x$.
- Diferente signo: se restan los valores absolutos y se conserva el signo del mayor. Ejemplo: $7x + (-4x) = 3x$; $-7x + 4x = -3x$.

4.2. Método horizontal

Pasos:

1. Se escriben ambos polinomios uno a continuación del otro.
2. Se agrupan los términos semejantes.
3. Se suman los coeficientes de cada grupo conservando la parte literal.
4. Se ordena el resultado (opcional pero recomendado).

4.3. Método vertical

Pasos:

1. Se ordenan ambos polinomios en el mismo orden (descendente).
2. Se alinean los términos semejantes en columnas.
3. Se suman los coeficientes columna por columna.

4.4. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Suma por el método horizontal: $(3x^2 + 2x - 5) + (4x^2 - 3x + 2)$

Solución: Agrupamos semejantes:

$$(3x^2 + 4x^2) + (2x - 3x) + (-5 + 2) = 7x^2 - x - 3.$$

Ejemplo R2. Suma por el método vertical: $(5x^3 - 2x^2 + x - 7) + (3x^2 + 4x + 2)$

Solución: Ordenamos y alineamos en columnas:

$$\begin{array}{r}
 5x^3 \quad -2x^2 \quad +x \quad -7 \\
 + \quad \quad 3x^2 \quad +4x \quad +2 \\
 \hline
 5x^3 \quad +x^2 \quad +5x \quad -5
 \end{array}$$

El resultado es $5x^3 + x^2 + 5x - 5$.

Ejemplo R3. Suma: $(2a^2 + 3ab - b^2) + (a^2 - 5ab + 2b^2)$

Solución:

$$(2a^2 + a^2) + (3ab - 5ab) + (-b^2 + 2b^2) = 3a^2 - 2ab + b^2.$$

Ejemplo R4. Suma: $(4x^3 - 2x + 9) + (x^3 + 5x^2 - 7)$

Solución: Agrupamos por grado, notando que el primer polinomio no tiene término en x^2 :

$$(4x^3 + x^3) + (5x^2) + (-2x) + (9 - 7) = 5x^3 + 5x^2 - 2x + 2.$$

4.5. Ejercicios propuestos

17. ★Suma: a) $(3x + 5) + (2x - 1)$ b) $(4x^2 + 3x) + (x^2 - 2x)$
18. ★Suma (horizontal): $(2x^2 + 4x - 1) + (3x^2 - 2x + 7)$
19. ★Suma (vertical): $(6x^2 - 3x + 4) + (2x^2 + 5x - 1)$
20. ★★Suma: $(3a^2b + 2ab^2 - b^3) + (a^2b - 4ab^2 + 2b^3)$
21. ★★Suma: $(5x^3 + 2x - 8) + (x^3 + 6x^2 - 3x + 1)$
22. ★★Suma los tres polinomios: $(2x - 1) + (x^2 + 3x + 4) + (2x^2 - x + 5)$



5. Resta de Polinomios

5.1. La regla fundamental

Resta de polinomios: restar es *sumar el opuesto* del sustraendo.

Cambio de signos: al restar, se cambia el signo de *todos* los términos del segundo polinomio:

$$-(a - b + c) = -a + b - c$$

Después de cambiar los signos, se suma como en la sección anterior.

Errores comunes:

- Olvidar cambiar *todos* los signos del sustraendo (¡el más típico!).
- Confundir el signo del término independiente.
- Restar coeficientes en el orden equivocado.

5.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Resta por el método horizontal: $(4x^2 + 3x - 2) - (x^2 - 5x + 1)$

Solución:

1. Cambiamos los signos del segundo polinomio: $-(x^2 - 5x + 1) = -x^2 + 5x - 1$.
2. Sumamos: $(4x^2 + 3x - 2) + (-x^2 + 5x - 1)$.
3. Agrupamos semejantes: $(4x^2 - x^2) + (3x + 5x) + (-2 - 1) = 3x^2 + 8x - 3$.

Ejemplo R2. Resta por el método vertical: $(5x^3 + 2x^2 - 6) - (3x^3 - 4x^2 + 2x)$

Solución: Cambiamos los signos del sustraendo y alineamos:

$$\begin{array}{r} 5x^3 + 2x^2 - 6 \\ - \quad 3x^3 - 4x^2 + 2x \\ \hline 2x^3 + 6x^2 - 2x - 6 \end{array}$$

El resultado es $2x^3 + 6x^2 - 2x - 6$.



Ejemplo R3. Resta: $(3a^2 - 5a + 7) - (2a^2 + 3a - 4)$

Solución: Cambiamos signos: $-2a^2 - 3a + 4$. Sumamos:

$$(3a^2 - 2a^2) + (-5a - 3a) + (7 + 4) = a^2 - 8a + 11.$$

Ejemplo R4. Resta: $(x^3 + 4x - 2) - (2x^3 - 3x^2 + x + 5)$

Solución: Cambiamos signos: $-2x^3 + 3x^2 - x - 5$. Sumamos:

$$(x^3 - 2x^3) + (3x^2) + (4x - x) + (-2 - 5) = -x^3 + 3x^2 + 3x - 7.$$

5.3. Ejercicios propuestos

23. ★Resta: a) $(5x + 3) - (2x + 1)$ b) $(7x^2 - 4x) - (3x^2 + 2x)$
24. ★Resta (horizontal): $(6x^2 + 3x - 2) - (4x^2 - x + 5)$
25. ★Resta (vertical): $(8x^2 - 2x + 9) - (3x^2 + 5x - 4)$
26. ★★Resta: $(5a^2 - 3ab + b^2) - (2a^2 + ab - 4b^2)$
27. ★★Resta: $(4x^3 + x^2 - 6) - (x^3 - 3x^2 + 2x - 1)$
28. ★★Resta el segundo polinomio del primero: $(3m^2 - 2m + 8) - (5m^2 + m - 3)$



6. Multiplicación de un Polinomio por un Escalar

6.1. Definición y regla de signos

Escalar: un número real (positivo, negativo o fraccionario).

Propiedad distributiva: se multiplica el escalar por *cada* término del polinomio:

$$k \cdot (a + b + c) = k \cdot a + k \cdot b + k \cdot c$$

Regla de signos:

$$(+) \cdot (+) = (+) \quad (+) \cdot (-) = (-) \quad (-) \cdot (+) = (-) \quad (-) \cdot (-) = (+)$$

Al multiplicar, solo cambia el **coeficiente**; la parte literal se conserva intacta.

¡Ojo con el exponente! Al multiplicar por un escalar *no* se cambian los exponentes: $3(2x^2) = 6x^2$ (no $6x^4$). La parte literal queda igual.

6.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Escalar positivo: $3(2x^2 - 4x + 1)$

Solución:

$$3(2x^2 - 4x + 1) = 3 \cdot 2x^2 + 3 \cdot (-4x) + 3 \cdot 1 = 6x^2 - 12x + 3.$$

Ejemplo R2. Escalar negativo: $-2(x^3 + 3x - 5)$

Solución: Cuidado con los signos:

$$-2(x^3 + 3x - 5) = -2x^3 - 6x + 10.$$

(El $-2 \cdot (-5) = +10$.)

Ejemplo R3. Escalar fraccionario: $\frac{1}{2}(4x^2 - 6x + 8)$

Solución:

$$\frac{1}{2}(4x^2 - 6x + 8) = \frac{1}{2} \cdot 4x^2 + \frac{1}{2} \cdot (-6x) + \frac{1}{2} \cdot 8 = 2x^2 - 3x + 4.$$

Ejemplo R4. Escalar negativo con dos variables: $-5(2a + 3b) - 3(a - 4b)$

Solución: Aplicamos la distributiva a cada paréntesis y luego reducimos:

$$-5(2a + 3b) - 3(a - 4b) = -10a - 15b - 3a + 12b = -13a - 3b.$$

6.3. Ejercicios propuestos

29. ★ Multiplica: a) $2(3x + 4)$ b) $5(2x^2 - x)$
30. ★ Multiplica: a) $-3(x - 2)$ b) $-1(4x^2 + 3x - 6)$
31. ★ Multiplica: a) $\frac{1}{2}(6x - 8)$ b) $\frac{1}{3}(9x^2 + 3x - 6)$
32. ★★ Multiplica: a) $4(-2x^2 + x - 5)$ b) $-2(3x^3 - 2x^2 + x)$
33. ★★ Multiplica: a) $-\frac{1}{4}(8x - 12)$ b) $\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 3)$
34. ★★ Multiplica y reduce: $3(2a - 5) + 2(4a + 1)$

7. Suma y Resta de Polinomios con Escalares

7.1. Procedimiento general

Procedimiento en 4 pasos:

1. **Paso 1:** aplicar la multiplicación por escalar (distributiva) en cada paréntesis.
2. **Paso 2:** resolver los paréntesis (cambio de signos si es resta).
3. **Paso 3:** agrupar términos semejantes.
4. **Paso 4:** reducir los coeficientes.

Verificación: sustituir un valor numérico (por ejemplo, $x = 1$) en la expresión original y en el resultado para comprobar que coinciden.

7.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Suma con escalares: $2(3x - 5) + 4(x + 2)$

Solución:

1. Distribuimos: $6x - 10 + 4x + 8$.
2. Agrupamos y reducimos: $(6x + 4x) + (-10 + 8) = 10x - 2$.
3. Verificación con $x = 1$: original: $2(-2) + 4(3) = -4 + 12 = 8$; resultado: $10 - 2 = 8$.
✓

Ejemplo R2. Resta con escalares: $3(x^2 - 2x) - 2(x^2 + x - 1)$

Solución:

1. Distribuimos: $3x^2 - 6x - 2x^2 - 2x + 2$.
2. Agrupamos: $(3x^2 - 2x^2) + (-6x - 2x) + 2$.
3. Reducimos: $x^2 - 8x + 2$.
4. Verificación con $x = 1$: original: $3(1-2) - 2(1+1-1) = 3(-1) - 2(1) = -3 - 2 = -5$; resultado: $1 - 8 + 2 = -5$. ✓

Ejemplo R3. Escalares negativos: $-5(2a + 3b) - 3(a - 4b)$

Solución:

1. Distribuimos: $-10a - 15b - 3a + 12b$.
2. Agrupamos: $(-10a - 3a) + (-15b + 12b)$.
3. Reducimos: $-13a - 3b$.

Ejemplo R4. Combinado con fracciones: $\frac{1}{2}(4x + 6) - \frac{1}{3}(3x - 9)$

Solución:

1. Distribuimos: $2x + 3 - x + 3$.
2. Reducimos: $(2x - x) + (3 + 3) = x + 6$.
3. Verificación con $x = 2$: original: $\frac{1}{2}(14) - \frac{1}{3}(-3) = 7 + 1 = 8$; resultado: $2 + 6 = 8$. ✓

7.3. Ejercicios propuestos

35. ★Calcula y reduce: $3(2x + 1) + 2(x - 4)$
36. ★Calcula y reduce: $4(x^2 - x) - 2(x^2 + 3x)$
37. ★★Calcula y reduce: $-2(3x - 1) + 5(x + 2)$

38. ★★ Calcula y reduce: $3(x^2 + 2x - 1) - 2(2x^2 - x + 4)$
39. ★★ Calcula y reduce: $-\frac{1}{2}(4a - 6) + \frac{1}{3}(6a + 9)$
40. ★★ Calcula y reduce: $5(2m + 3n) - 2(4m - n) + 3(m - 2n)$
41. ★★★ Calcula y reduce: $\frac{2}{3}(6x^2 - 9x + 12) - \frac{1}{4}(8x^2 - 4x - 16)$
42. ★★★ Verifica con $x = 1$ la igualdad: $2(3x^2 - x + 4) - 3(x^2 + 2x - 1) = 3x^2 - 8x + 11$

8. Ejercicios Integradores

Instrucciones: los ejercicios están ordenados por nivel de dificultad. Resuélvelos en orden; cada nivel usa lo aprendido en los anteriores.

Nivel 1: Identificar términos semejantes

43. ★ De la lista $3x^2$, $5x$, $-2x^2$, $4x^3$, $7x$, x^2 , identifica los términos semejantes a: a) x^2 b) x
44. ★ Determina si son semejantes: a) $6a^2b$ y $-a^2b$ b) $4xy^2$ y $4x^2y$ c) $-3mn$ y $2mn$

Nivel 2: Ordenar polinomios

45. ★ Ordena en forma descendente: $7x - 3 + 5x^2$
46. ★ Ordena en forma descendente: $2x^4 + x - 5x^3 + 8$

Nivel 3: Sumar polinomios simples

47. ★ Suma: $(4x + 7) + (3x - 2)$
48. ★★ Suma: $(5x^2 + 3x - 1) + (2x^2 - 4x + 6)$

Nivel 4: Restar polinomios simples

49. ★ Resta: $(8x - 3) - (5x + 2)$
50. ★★ Resta: $(4x^2 + 6x - 1) - (3x^2 - 2x + 5)$

Nivel 5: Multiplicar polinomio por escalar

51. ★ Multiplica: $-4(2x^2 - 3x + 1)$
52. ★★ Multiplica: $\frac{2}{5}(10x^3 - 5x^2 + 15)$



Nivel 6: Combinar suma/resta con escalares

53. ★★ Calcula y reduce: $2(3x^2 - 2x + 1) - 3(x^2 + x - 4)$

54. ★★ Calcula y reduce: $-3(2x - 5) + 4(x + 2) - 2(x - 1)$

Nivel 7: Polinomios con fracciones y decimales

55. ★★★ Calcula y reduce: $\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}x$

56. ★★★ Calcula y reduce: $0,5(2x^2 - 4x + 6) - 0,25(4x^2 + 8x - 12)$